ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 30 MIN

Une somme qui vaut $\pi / (2\sqrt{2})$

1. Montrer que la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{(n!)^2\, 8^n\, (2n+1)}$ converge.
2. Donner le développement en série entière en 0 de $t \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{1-t}}$, avec son rayon, en utilisant des factorielles.
3. En déduire le développement en série entière de Arcsin en 0 et son rayon.
4. En déduire la valeur de la somme de la question 1.